ஈரப்பத வரைபடம் (Hygrograph) வளிமண்டலத்தில் நிலவும் ஈரப்பதத்தின் மாற்றத்தை காட்டுகிறது. ஈரவெப்பமானி (Hygrothrmograph) ஈரப்பதத்தையும் வெப்பத்தையும் அளவிடுகிறது.

மேகமூட்டம்

மேகங்களால் சூழப்பட்ட வானத்தின் பரப்பளவை மேகமூட்டம் என்கிறோம். மேகங்கள் வளிமண்டலத்தின் கீழடுக்குகளில் வெவ்வேறு வடிவங்களிலும் அளவுகளிலும், மாறுபட்ட உயரங்களில் காணப்படுகின்றன. மேகங்கள் உயர்மட்ட, இடைமட்ட, கீழ்மட்ட என வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. மேக அளவுமானி (Ceilometer) இலேசரை (Laser) பயன்படுத்தி மேகத்தின் அடித்தள உயரத்தை கணக்கிடுகிறது. மேக கீழ்மட்ட தொலை நோக்கு கருவி (Ceiling Projectors) மேகத்தின் அடிப்பரப்பை தரைக்கு மேலிருந்து கணக்கிடுகிறது. மேகக் கண்ணாடி மேக மூட்டத்தின் விகிதாசாரத்தை அளவீடு செய்கிறது. மேகமூட்டமானது ஓக்டா (Okta) அளவீட்டு மதிப்பீட்டில் கணக்கிடப்படுகிறது. ஓக்டாவின் மதிப்பு பூஜ்யம் எனில் தெளிவான வானம் என்றும், ஓக்டா மதிப்பு எட்டு எனில் முழுவதும் மேகமூட்டத்தால் நிறைந்துள்ள வானம் என்றும் கருதப்படுகிறது.

மழை

வளிமண்டலத்தில் இருந்து தண்ணீர் அல்லது பனிக்கட்டித்துகள்கள் தரை மேற்பரப்பை வந்தடைவதை மழை என்று அழைக்கிறோம். இது பனித்துளிகள், பனிமூட்டம், மூடுபனி, தூறல். மழை, பனிகலந்த மழை, ஆலங்கட்டி மழை என பல வடிவங்களில் வெளிப்படுகிறது. மழைமானி மழையின் அளவை பதிவு செய்கிறது. மழையின் அளவு மில்லிமீட்டர் அல்லது சென்டிமீட்டர் என்ற அலகுகளில் அளவீடு செய்யப்படுகிறது. தானியங்கி வானிலை மையங்கள் உணர்விகள் உதவியுடன் மழையின் அளவை பதிவு செய்கின்றன.

சூரிய ஒளி

சூரிய ஒளிக்கதிர்கள் புவியின் மேற்பரப்பில் காணக்கூடிய அளவில் தென்படுவது சூரிய ஒளிக்கதிர் அல்லது வெயில் என்றழைக்கப்படுகிறது. வெப்பமானி சூரிய ஒளிவீச்சின் அளவை ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் ஒரு நாளில் எந்த அளவுக்கு சூரிய ஒளி விழுகிறது என்பதை அளவிடுகிறது. வெயில் ஒவ்வொரு காலநிலைக்கும் மாறுபட்டு காணப்படுகிறது.

தோற்றத்தெளிவு (Visibility)

ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் நிலவும் வளிமண்டல காற்றைக் காணும் நிலையையே தோற்றத்தெளிவு என்கிறோம். இது வளிமண்டலத்தில் காணப்படும் நீர், பனித்துகள்கள், தூசு, புகை ஆகியவற்றைப் பொருத்து மாறுபடும். பொருள்களுக்கும் அதன் தோற்றத்தெளிவைக் காணும் நிலைக்கும் உள்ள துரத்தைப் பொறுத்து இதன் அளவீடு குறிக்கப்படுகிறது. தோற்றத்தெளிவின் அளவை 25 மீட்டருக்கு மேல் உள்ள தூரத்தில் உள்ள பொருள்களை காண இயலவில்லை என்றால் சுழியம் என்றும், 50 கி.மீ தூரத்தில் உள்ள பொருள்களைக் காண இயலுமென்றால் தோற்றத்தெளிவின் அளவை 9 என்றும் அளவிடப்படுகிறது. வளிமண்டலத்தில் இந்த அளவீட்டின் பயன்பாட்டினால் தோற்றத்தெளிவின் அளவீடு சுழியம் முதல் மூன்று வரை என்றால் மூடுபனி என்றும், அளவீடு நான்கு எனில் பனிபடர்ந்த நிலையையும், அளவீடு 5 முதல் 9 வரை குறைவாக தெரியும் நிலை முதல் தெளிவாகத் தெரியும் நிலையைக் குறிக்கிறது.

12.3 வானிலைக் கூறுகளை அளவிடுதலில் ஏற்பட்டுள்ள முன்னேற்றம்

அண்மைக்காலத்தில் வானிலை மையங்கள் வானில் பறக்கும் பலூன்கள், வானூர்திகள், கப்பல்கள் ஆகியவற்றை மேற்கண்ட வானிலை மூலக்கூறுகளை அளக்கும் கருவிகளை வைத்து வளிமண்டல கீழடுக்கில் நிலவும் வெப்பநிலை, வளிமண்டல அழுத்தம், ஈரப்பதம் ஆகியவை அளவிடப்படுகிறது. மழையின் அளவு, வகை,